SD-Card

Bestückungs- und Bring-up-Anleitung

Hardware-Revision
0.1

Dokumentversion
1.1

Dokumentstand
2026-10-28

Status
Dokumentation abgeschlossen - Hardwareprüfstand siehe Anleitung

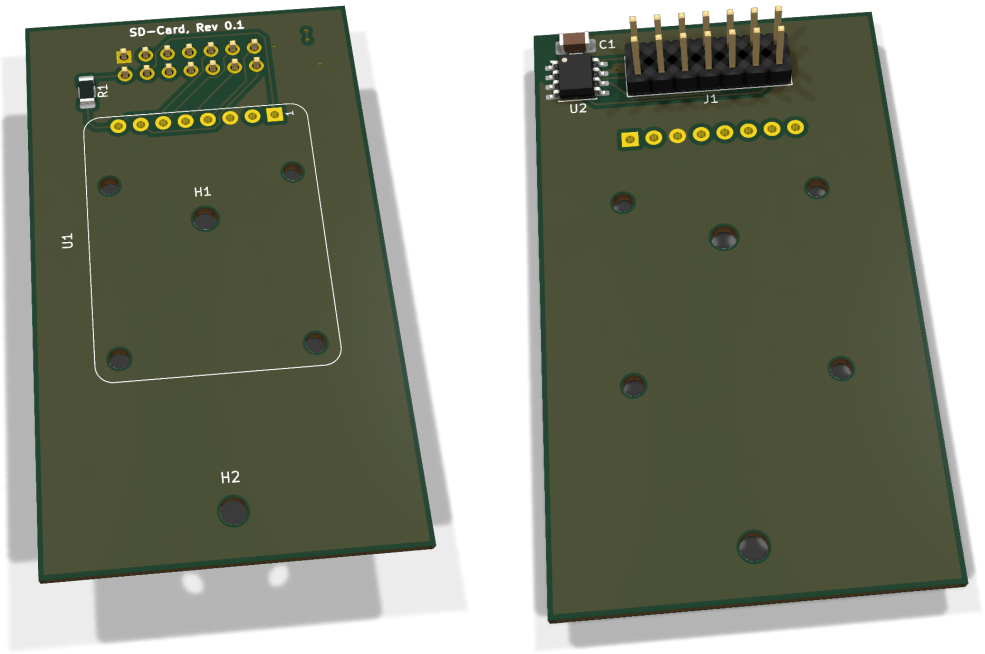
FullSize-Trägerplatine für das fertig bestückte Adafruit MicroSD card breakout board+ (Produkt 254 / Reichelt DEBO MICROSD). Der Hardwarestand 0.1 ist technisch festgelegt; als nächster Hardwareschritt steht die Fertigung und der Aufbau an. Die Firmware-Mindestversion wird später ergänzt.

Dokumentation abgeschlossen am 28. Oktober 2026. Der Fertigungs- und Erprobungsstand wird im Abschlusskapitel getrennt geführt.

Automatisch aus dem Inhalt der Webanleitung erzeugt. Gestaltung: feste EnvNode-Druckvorlage v1.

EnvNode-eigene Inhalte: LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0. Drittanbieterrechte bleiben unberührt.

3D-Ansicht



Vorderseite (F.Cu) und bestückte Rückseite (B.Cu). Nicht hinterlegte 3D-Modelle bleiben ausgespart. Die Bestückungspläne folgen im Abschnitt zur Bestückungsübersicht.

1. Teile und Vorbereitung

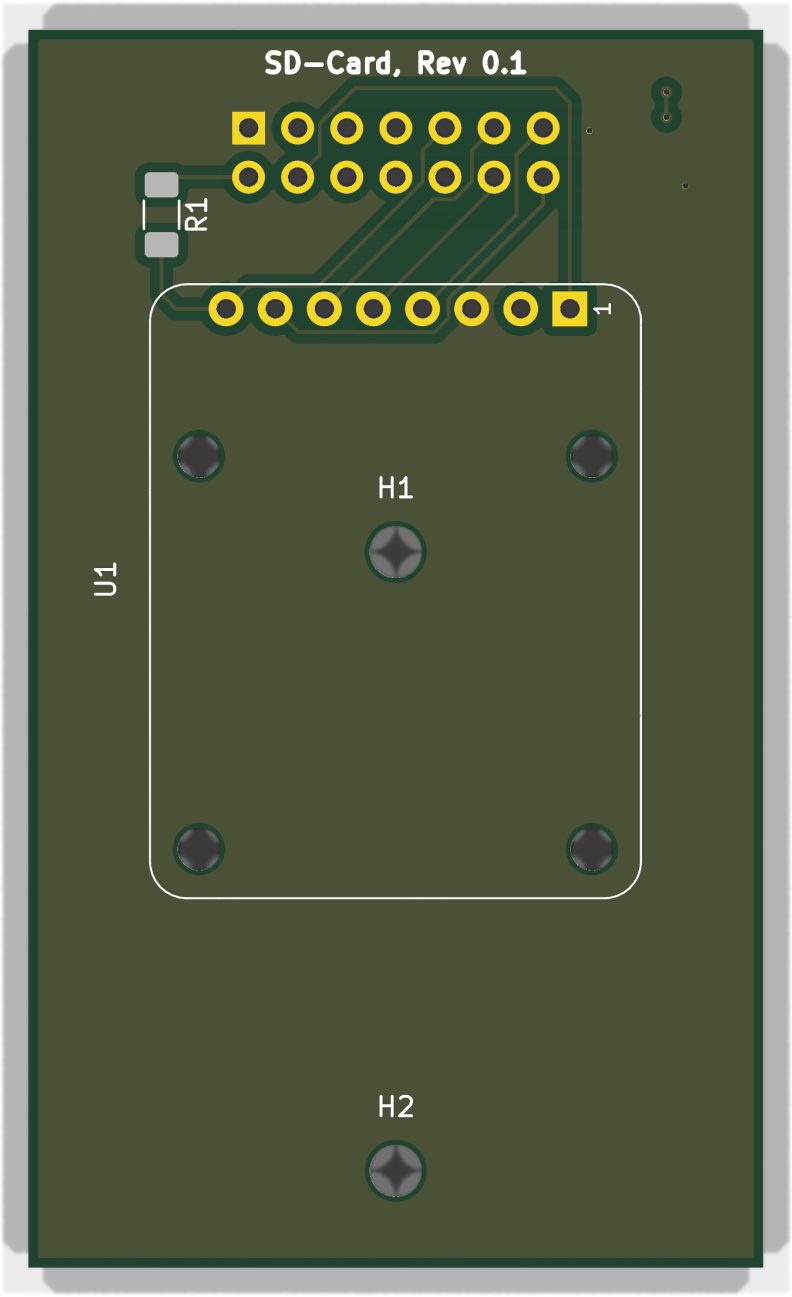
Ref.	Anz.	Bauteil	Artikel	Montage
PCB	1	SD-Card Rev. 0.1, 38 × 64 mm	ENP-00137	Trägerplatine
U1	1	Adafruit 254 MicroSD Breakout	ENP-00136	Oberseite, direkt über 1×8-Stiftleiste
U2	1	24LC32A, SOIC-8	ENP-00102	Unterseite
C1	1	100 nF X7R, 1206	ENP-00006	Unterseite
R1	1	10 kΩ, 1206	ENP-00018	Oberseite, CD-Pull-up
J1	1	Modulstecker 2×7, Bottom-Mount	ENP-00059	Unterseite
U1-Stiftleiste	1	1×8, 2,54 mm	Bei U1 enthalten	ENP-00019 nur Ersatz

Die Kit-BOM ENK-00022 umfasst PCB, U1, U2, C1, R1 und J1 mit jeweils einem Stück. Die mit U1 gelieferte Stiftleiste wird nicht doppelt gezählt. Schrauben, Distanzstücke und microSD-Karte sind separat auszuwählen und zu protokollieren. Keine Buchsenleiste zwischen U1 und Träger vorgesehen.

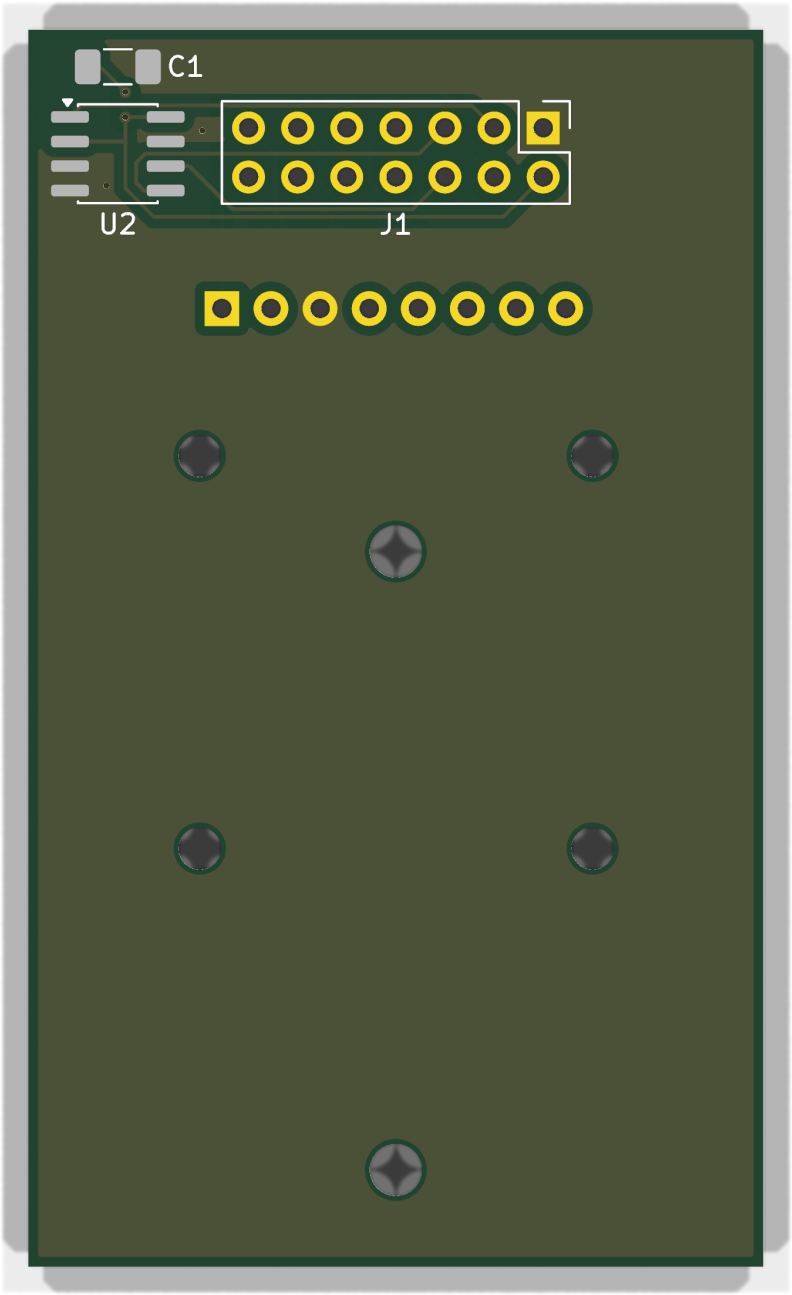
Feinlötkolben, Vergrößerung, Multimeter, strombegrenzte Versorgung, geeignetes Mainboard und bekannte FAT32-Testkarte bereitlegen. Zum Bestücken keine Karte einstecken.

2. Bestückungsübersicht

Vorderseite: Bestückungsplan



Rückseite: Bestückungsplan



Senkrechtes KiCad-Rendering der Leiterplatte ohne Bauteilmodelle. Kupfer, Lötstoppmaske und Bestückungsdruck entsprechen der PCB-Quelle. Rückseitenpläne werden von B.Cu aus betrachtet.

Die Bestückungspläne zeigen die Leiterplatte senkrecht zur jeweiligen Seite. Bestückungsdruck und Referenzen folgen der PCB-Quelle; eine Rückseitenansicht ist keine Kontaktansicht eines Kabelsteckers.

Für das Adafruit-Breakout U1 ist kein 3D-Modell hinterlegt; die Ansichten zeigen die Trägerplatine. Der beabsichtigte Überlapp von U1 und H1 erfordert, H1 vor der U1-Montage zu befestigen und unter dem Breakout elektrisch isolierten Freiraum vorzusehen. H1/H2: 2,7 mm für M2,5; die vier U1-Bohrungen: 2,2 mm für #2-Hardware. Distanzlängen an der realen Steckhöhe bestimmen.

3. Löt-Reihenfolge

1. R1 auf der Oberseite, U2 und C1 auf der Unterseite bestücken.
2. U2-Pin 1 und alle SOIC-Pins kontrollieren.
3. J1 von unten einsetzen und mit Gegenbuchse rechtwinklig ausrichten.
4. H1-Befestigung und Isolation unter U1 vorsehen.
5. U1 über die direkte 1×8-Verbindung plan montieren, ohne mechanischen Zug verlöten; Abstandshalter müssen zur tatsächlichen Höhe passen.
6. Reinigen und vor dem Einsetzen einer Karte die elektrischen Prüfungen durchführen.

4. Anschlussbelegung

U1-Pin	Funktion	Verbindung
1	5V_IN	J1.4, +5V
2	3V3_REG	Absichtlich offen; Reglerausgang des Breakouts
3	GND	J1.1
4	CLK	J1.13, SPI_SCK
5	DO / MISO	J1.12
6	DI / MOSI	J1.11
7	CS	J1.14, slotabhängiger Chip-Select
8	CD	J1.9, AUX_GPIO1; R1 nach +3V3_SYS

U1.2 nicht mit +3V3_SYS verbinden. Der Breakout-Reglerausgang bleibt getrennt. U2 wird aus J1.2 versorgt und liegt auf I2C0 (J1.5/.6); A1 HIGH, A2 LOW und A0 an J1.3 ergeben 0x52 in Slot A bzw. 0x53 in Slot B. I2C1 und AUX_GPIO2 bleiben ungenutzt.

5. Spannungsfreie Prüfungen

- ☐ Kein niederohmiger Kurzschluss zwischen +5V, +3V3_SYS und GND.
- ☐ U1.2 bleibt vom System getrennt; U1.1 an J1.4.
- ☐ CLK/DO/DI/CS sind nicht vertauscht und entsprechen der Tabelle.
- ☐ CD führt zu J1.9; 10-kΩ-Pull-up nach +3V3_SYS vorhanden.
- ☐ U2-Pin 1, C1 und Bottom-Mount-J1 korrekt.
- ☐ Befestigung berührt keine Leiterbahn; Kartensteckplatz bleibt zugänglich.

6. Erstinbetriebnahme

1. Ohne Karte stromlos in den vorgesehenen Slot einsetzen; tatsächliche CS-/CD-GPIOs des Mainboards dokumentieren.
2. Versorgung strombegrenzt einschalten. 5 V am Breakout, +3V3_SYS am EEPROM und Ruhestrom prüfen. Bei auffälligem Strom/Temperatur abschalten.
3. U2-Adresse und gültigen dedizierten SD-Card-Descriptor getrennt prüfen; keinen Descriptor eines fremden Moduls verwenden.
4. CD-Pegel ohne und mit Karte messen. Der Projektstand beschreibt LOW ohne Karte und HIGH mit Karte; die konkrete Kontaktpolarität am vorhandenen Breakout bestätigen.
5. Mit geeigneter Firmware und Testkarte Initialisierung, Dateiauflistung sowie expliziten Schreib-/Lesetest ausführen. Dateiname, Testgröße und Vergleichsergebnis protokollieren.
6. Kartenwechsel und Fehlerzustände gezielt prüfen; laufende Messungen und Heizsteuerung müssen bei fehlender/fehlerhafter Karte weiterarbeiten.

7. Mess- und Fertigungsprotokoll

Prüfschritt	Ergebnis / Datum / Person
Fertigungslos und PCB-Aufbau	
U1-Artikel, Steckhöhe und Distanzstücke	
+5V / +3V3_SYS / Strom	
EEPROM-Adresse / Descriptor	
CD ohne / mit Karte	
Karte: Hersteller, Typ, Kapazität, Dateisystem	
Firmwareversion und Commit	
Initialisierung / Schreiben / Rücklesen	
Fehlerfall ohne Karte / Wiederanlauf	

8. Fehlerbilder und Firmware-Zuordnung

Befund	Prüfen
Karte fehlt	+5V, SPI-Belegung, tatsächlicher CS, Kartenformat
CD falsch	Kontaktpolarität am Breakout, R1, AUX_GPIO1 und Firmwarekonfiguration
EEPROM fehlt	U2/C1, I2C0, Slot-A0 und Descriptor
Sporadische Fehler	Versorgungseinbruch, Karte, Leitungsführung, Kontaktierung

Firmware-Mindestversion: wird später ergänzt. Der Hardwareabschluss ist keine Zusage, dass jede ältere Firmware SD-Card unterstützt. Spätere Releasezuordnung soll Version und Commit sowie nutzbares Binärabbild nennen. Das aktuelle Dokument implementiert keine Firmware und veröffentlicht kein Binärrelease.

9. Abschluss und Prüfstand

Dokumentation und technischer Boardstand 0.1 sind abgeschlossen. Laut Vorgabe vom 28.10.2026 sind am Board keine weiteren technischen Änderungen geplant; Fertigung und Aufbau stehen als nächste Schritte an. Dies ersetzt den bisherigen Entwurfsstatus.

Der gespeicherte CAD-Bericht vom 20.10.2026 nennt DRC ohne Verstöße/offene Pads/Paritätsfehler sowie ERC ohne Fehler und mit sechs Warnungen. Das ist ein historischer CAD-Prüfstand. Bereits dokumentierte Firmware-/Breakoutversuche ersetzen nicht das Fertigungs- und Aufbauprotokoll dieser Trägerplatine. Mindestrevision der Firmware, konkrete Karte und Montagehardware werden später ergänzt.

Adafruit-Design: Limor Fried/Ladyada, CC BY-SA 3.0; die originalen Hersteller- und Bibliotheksrechte bleiben bestehen. Quellen: Adafruit Produkt 254 und Herstelleranleitung.

Quellenstand

Dokumentiert ist der gespeicherte KiCad-Stand aus `sd-card`, Projekt `SD-Card`, Basiscommit `282c399b9bef1744dfd031a46b8cad6a5ce633d4`. Die Prüfsummen bestimmen den tatsächlichen Arbeitsstand einschließlich lokaler Änderungen; der Commit allein beschreibt diese nicht.

Quelle	SHA-256
SD-Card.kicad_pcb	`921f321f83ac23143ae23933033053ab336d1ea51afc8c4f610aec39b9beb263`
SD-Card.kicad_pro	`a6a0ad3618d6b37a8107e90e379fb8352f686f7dfbcc59cbfb1007bd9ea17790`
SD-Card.kicad_sch	`5b895697d2029cb90ace31d83af0bd9834d58d8a03e8c1bf3db7c6a96964d22c`

Rendernachweis. Dokumentation: LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0, siehe Lizenz. Drittanbieterrechte an KiCad-Modellen und Bibliotheken bleiben bestehen.